

ANTHROPIC × INDIE GAME PROJECT

NULLOVE

A LOOP HAS NO LOVE

DEVELOPER HANDOFF DOCUMENT

v5.4 입체 보강판 · PC 가로 1920×1080

PROJECT	NULLOVE — 디스토피아 시간 루프 비주얼 노벨
PLATFORM	PC · Windows 10/11 · macOS 12+ · Steam
STRUCTURE	씬 24개 · 분기점 10개 · 엔딩 8종 · 캐릭터 17명 · 서브플롯 5개
DOCUMENT	v1.4 · 2026-05-22 · 입체 보강판 (v5.4 명세 통일)
CONTENTS	플로우차트 · 화면 모형 7 · 명세표 · 분기 매트릭스 · 서브플롯 · 관계도

FOR DEVELOPER REVIEW ONLY

목차 / Contents

NULLOVE v5.8 기획서 — UI · 시스템 · 캐릭터 (스토리 별도 문서)

§1	기획 개요 & 설계		12	대면(CONF) 4메뉴	p.12
01	표지	p.1	13	설정 화면	p.13
02	목차	p.2	14	세이브 / 로드	p.14
03	기획서 개요	p.3	15	일기	p.15
04	코어 루프 — 게임플레이 사이클 (1/2)	p.4	16	인벤토리	p.16
05	코어 루프 — 게임플레이 사이클 (2/2)	p.5	17	도감	p.17
06	게임플레이 메커니즘	p.6	18	백로그	p.18
07	시스템 개요 (14종)	p.7	19	튜토리얼 / 첫 부팅	p.19
08	아트 디렉션 & 사운드	p.8	§3	캐릭터 & 시스템	
09	개발 로드맵	p.9	20	캐릭터 19명	p.20
§2	화면 / UI 디자인		21	단축키 · 자원 · 변경 이력	p.21
10	타이틀 화면	p.10			
11	본편 게임 화면 ★	p.11			

※ UI · 시스템 · 캐릭터 중심 기획서. 스토리(플롯 · 씬 흐름 · 분기 · 서브플롯 · 엔딩 · 관계도)는 별도 문서.

개발 구현 자료(데이터 JSON · 타입 정의)는 패키지 내 data/ · code/ 폴더 참조.

LOGLINE

감정이 금지된 완벽한 도시에서,
카토를 거부한 한 학생이 시간이 멈춘 진실과 마주한다.

CORE CONCEPT

감정을 억제하는 약 '카토'로 유지되는 영원한 하루.
주인공은 카토를 거부하며 감정을 되찾고, 그 대가로 위험에 노출된다.
회차를 반복하며 세계의 진실 — 시간이 멈춘 이유 — 에 다가간다.

CORE PILLARS — 4 기둥

감정의 비용

감정을 느낄수록 관리국 감시가 올라가는 세계. 모든 진실에는 위험이 따른다.

반복의 층위

회차를 거듭하며 한 겹씩 드러나는 진실. 같은 씬이 회차마다 다르게 보인다.

선택의 무게

10개 분기점, 9개 엔딩. 작은 선택이 후속 씬과 엔딩을 결정한다.

관계의 메아리

환생·잔향으로 시간선을 넘어 이어지는 인연. 아라=유진=엘레나.

USP — 차별점

- 감정 자체가 자원이자 위험이 되는 역설 (느낄수록 위험)
- 회차마다 씬·대사·캐릭터가 변형되는 '인식의 누적'
- 단일 세이브 + 글로벌 진행도로 회차의 무게 보존
- 5개 서브플롯이 9개 엔딩에서 각기 다르게 수렴
- Undertale식 CONF를 감정 5축과 결합

SCOPE — 규모

씬

28

분기점

13

엔딩

9

캐릭터

19

서브플롯

5

모듈

14

예상 분량

12만 자

CG

18

BGM

14

REFERENCES — 레퍼런스

OMORI

감정 시스템 · 일기 · 흑백→컬러

Undertale

CONF(ACT) · 분기 도덕성

NieR:Automata

회차 구조 · 메타 내러티브

Zero Escape

분기 트리 · 단서 인벤토리

Coffee Talk

대화 톤 · 3레이어 사운드

Disco Elysium

감정 비율 독백 분기

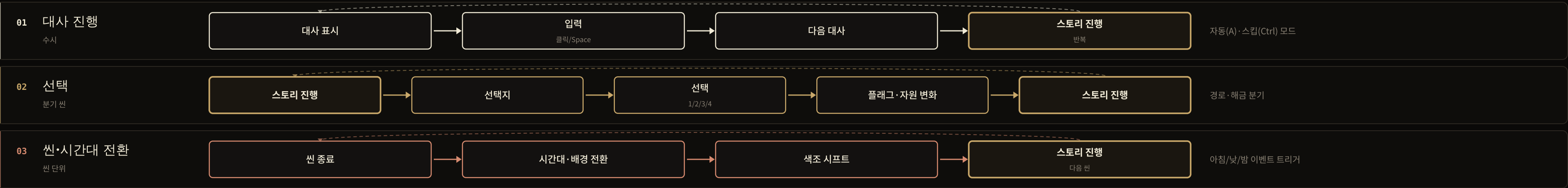
플레이어가 게임 진행 중 반복적으로 거치는 모든 과정. 각 사이클은 '스토리 진행'에서 나갔다가 돌아온다. (플롯 분기는 스토리 문서 영역)

중심축 = 스토리 진행

— 대사·나레이션으로 흐르는 게임의 기본. 아래 모든 사이클의 출발점이자 복귀점.

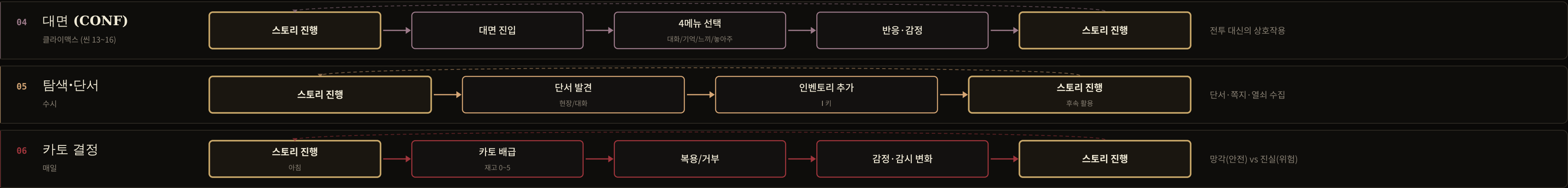
A 핵심 진행 사이클

순간순간의 기본 루프



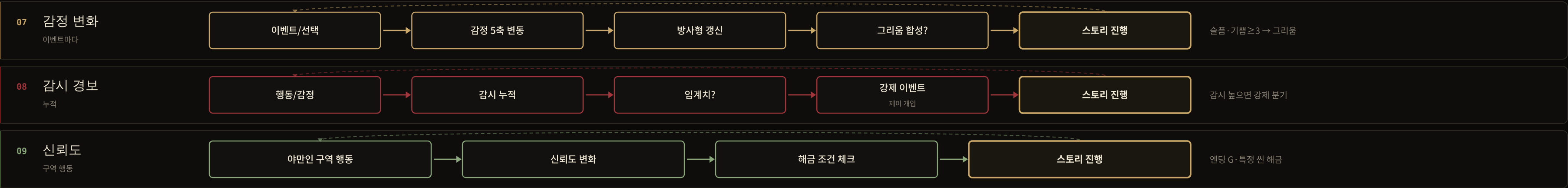
B 상호작용 사이클

플레이어 능동 행동



C 상태 변화 사이클

자원·수치 시스템



기록·조회 유틸리티 사이클과 회차·세션 단위 메타 사이클. 개발 시 모든 화면·시스템의 진입/복귀 흐름.

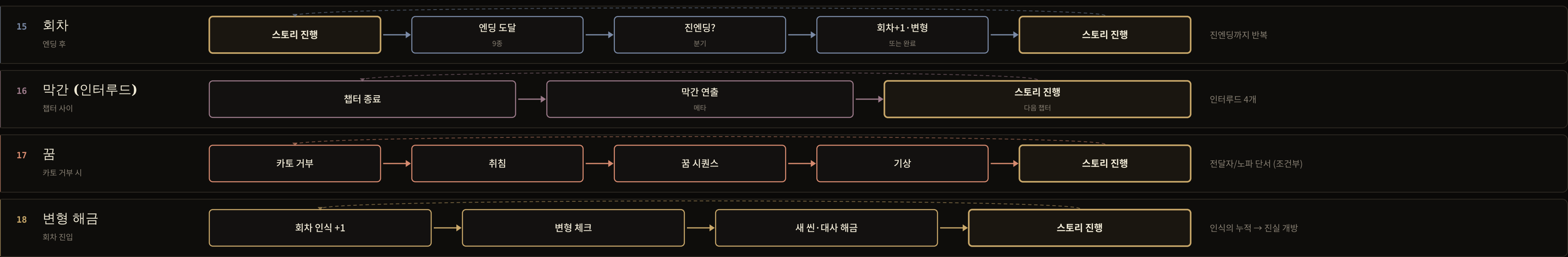
D 기록·조회 사이클

UI 유틸리티 (메뉴/오버레이)



E 메타 사이클

회차·세션 단위



전체 정리 — 18개 게임플레이 사이클

A 핵심 진행(3): 대사 진행·선택·썸/시간대 전환 B 상호작용(3): 대면·탐색·단서·카토 결정 C 상태 변화(3): 감정·감시 정보·신뢰도

D 기록·조회(5): 일기·백로그·도감·세이브/로드·설정 E 메타(4): 회차·막간·꿈·변형 해금

→ 모든 사이클은 '스토리 진행'을 공유 허브로 쓴다. 플레이는 이 사이클들을 오가며 진행되고, 회차 사이클이 전체를 다시 돌린다.

플레이어가 다루는 핵심 시스템 5종. 전투 없이 '감정·선택·반복'으로 긴장을 만든다.

감정 시스템 (EMO)

- 5축: 슬픔 · 기쁨 · 호기심 · 공포 · 혼란 (각 0~10)
- 본편 화면에 방사형 레이더 차트로 상시 표시
- 그리움 = 슬픔≥3 ∧ 기쁨≥3 합성 (진엔딩 핵심 조건)
- 감정 ↑ → 선택지·독백 분기 다양화, 단 감시도 ↑

자원 시스템

- 감시 (0~10): 행동·감정에 따라 관리국 주목도. 높으면 강제 이벤트
- 아만인 구역 신뢰도 (0~10): 아라·시아·렌과의 관계. 엔딩 G 조건
- 회차 인식 (0~5): 회차마다 자동 증가. 특정 씬 등장 조건
- 본편 좌측 패널에 게이지/박스로 상시 표시

회차 시스템 (LOOP)

- 엔딩 후 다음 회차로 — 글로벌 진행도(엔딩·도감·서브플롯) 누적
- 회차마다 씬·대사·막간이 조금씩 변형 (인식의 누적)
- 전달자·기록관·노파의 대사가 회차에 따라 진실에 가까워짐
- 단일 세이브 슬롯 — 회차의 무게를 보존

카토 시스템 (감정 억제제)

- 매일 배급 (재고 0~5). 복용 = 감정 ↓ · 안전 ↑ / 거부 = 감정 ↑ · 진실 ↑
- K1 재복용 시 부작용: 일부 NPC가 흐릿해지고 색이 빠짐
- 거부를 거듭할수록 꿈·전달자·진실에 접근
- 엔딩 분기의 핵심 동력 (망각 vs 진실)

대면 시스템 (CONF)

- Undertale ACT식. 씬 13~16 클라이맥스에서 사용
- 4메뉴: 대화하다 / 기억하다 / 느끼다 / 놓아주다 (1·2·3·4 키)
- 선택에 따라 지배자의 사연·엘레나·진엔딩 조건 분기
- 잠긴 메뉴(놓아주다)는 특정 엔딩 후 해금

핵심 긴장 구조

감정을 느낄수록 (진실에 가까워질수록)

감시가 올라가 위험해진다.

→ 매 순간 '진실(위험) vs 망각(안전)'의 선택.

이 긴장이 모든 분기·엔딩의 동력.

게임을 구성하는 시스템 모듈. 구현 세부(기능 ID·데이터 스키마)는 개발 패키지에 별도.

DIA	대사	나레이션·대화 표시, 발화자 박스, 자동/스킵
STORY	스토리 분기	28씬·13분기·9엔딩 흐름과 플래그 관리
UI	인터페이스	본편 HUD, 메뉴, 화면 전환
SAVE	세이브/로드	단일 슬롯 + 글로벌 진행도
EMO	감정·자원	5축 감정 + 그리움 합성 + 자원 3종
CONF	대면	Undertale ACT식 4메뉴 시스템
INV	인벤토리	단서·쪽지·열쇠 수집, 글로우 강조

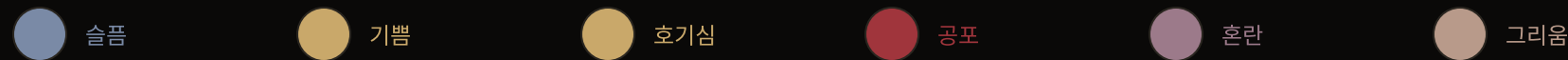
SND	사운드	3레이어 BGM + SFX + 회차 변형
SET	설정	오디오·텍스트·디스플레이·접근성·입력
LOG	백로그	지난 대사 회상 + 되감기
LOOP	회차 변화	회차별 씬·대사·연출 변형 관리
DIARY	일기	씬 종료 시 독백 자동 기록 + 감정 마커
INTERLUDE	막간	챕터 사이 메타 연출 (4개)
TIME	시간대	아침·낮·밤 색조 시프트 + 이벤트 트리거

어둠 속 한 점의 따뜻함. 미니멀한 디스토피아 + 감정의 색.

컬러 팔레트

	배경 (BG) #0a0908	거의 검정 — 억압된 세계
	패널 #0e0d0b	UI 표면
	주조색 (INK) #f0ead6	따뜻한 미색 — 텍스트
	포인트 (AMBER) #c9a86a	호박색 — 강조·희망
	경고 (RED) #a0353c	공포·위험·카토
	차가움 (CYAN) #5a8aa6	감시·제이

감정 색상 (방사형 차트)



타이포그래피

Georgia (serif)	제목·대사 — 문학적 무게
Noto Sans CJK KR	본문·UI — 한글 가독성
JetBrains Mono	시스템·수치 — 기계적

Aa 가나다 NULLOVE

Aa 가나다 본문 텍스트

Aa 123 system

비주얼 톤

- 어둠이 기본 — 화면 대부분이 검정에 가까움
- 호박색(AMBER)은 희망·진실의 순간에만 점등
- 카토 부작용 시 채도가 빠지는 연출 (회색화)
- 회차가 쌓일수록 타이틀 색조·파티클 변형
- 미니멀 UI — 게이지 바 표준화, 과한 장식 배제

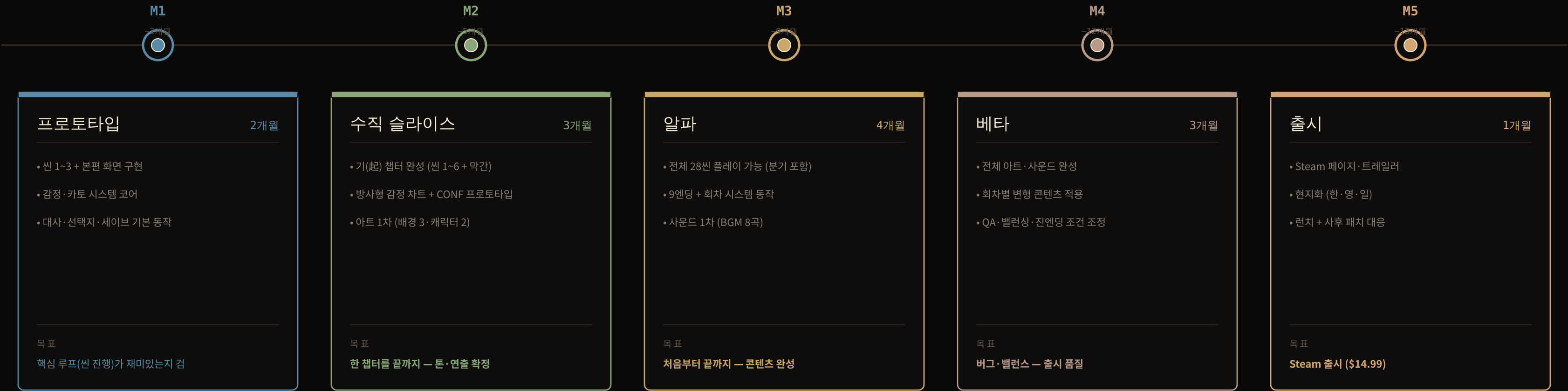
사운드 디자인

3레이어 BGM (Coffee Talk 방식) — 베이스/멜로디/환경음 분리.
회차·감정 상태에 따라 레이어를 켜고 끈다.

주요 BGM	
기숙사 — 안전	단조 · 의례적 · 무감각
통제선 너머	건조 · 따뜻 · 비밀스러움
제이의 시선	불안 · 응시
시아의 라디오	위로 · 그리움 · 회신
카토의 침묵	폐색 · 메스꺼움
문서고	깊이 · 잊혀짐 · 발견
왕립극장	장엄 · 가짜 · 군열
왕좌의 방	슬픔 · 대면 · 화해

핵심 SFX
기상 종 · 카토 상자 · 심장박동 · 라디오 잡음 · 첫 비 · 시계 초침

프로토타입부터 출시까지, 1인~소규모 인디 기준 예상 일정.



↑ 빌드 정보 (개발 빌드만 표시)

BUILD INFO

v0.1.0 (2026-05)

Windows · Steam Build

LOGO AREA — 560×200

◀ 로고 영역 (logo.svg импорт)

NULL LOVE

A LOOP HAS NO LOVE

➤ 게임 타이틀 — Georgia 80pt

➤ 부제 — 11pt 트래킹 8

새 게임

→ 활성화

➤ 첫 부팅 시 "새 게임" 하이라이트

→ 비활성 (세이브 없음)

이어하기

스토리 트리

→ 잠금 (엔딩 1+ 후)

도감

→ 활성화 (글로벌 진행도 사용)

설정

→ 활성화

크레딧

→ 활성화

게임 종료

→ 활성화

↓ 글로벌 진행도 (다회차 정보)

GLOBAL PROGRESS

회차 1 · 누적 2h 30m

엔딩: 0 / 9

도감: 8 / 19 · 서브플롯: 0 / 5

단축키

↑↓

메뉴 이동

Enter / Space

선택

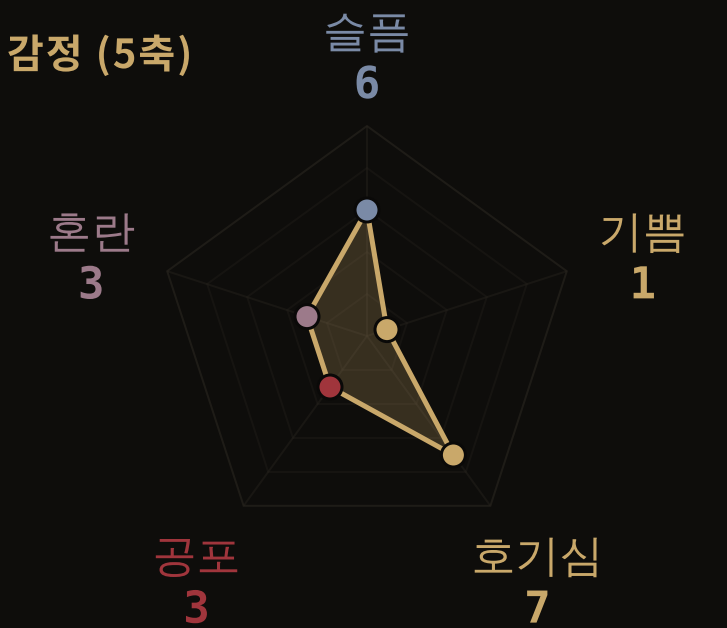
Esc

뒤로

RESOURCES 현재 상태

카토 재고

2 / 5



현 상태

우세 감정: 호기심 (7)

그리움: 비활성 (기쁨 < 3)

감시

5 / 10

야만인 구역 신뢰도

4 / 10

회차 인식

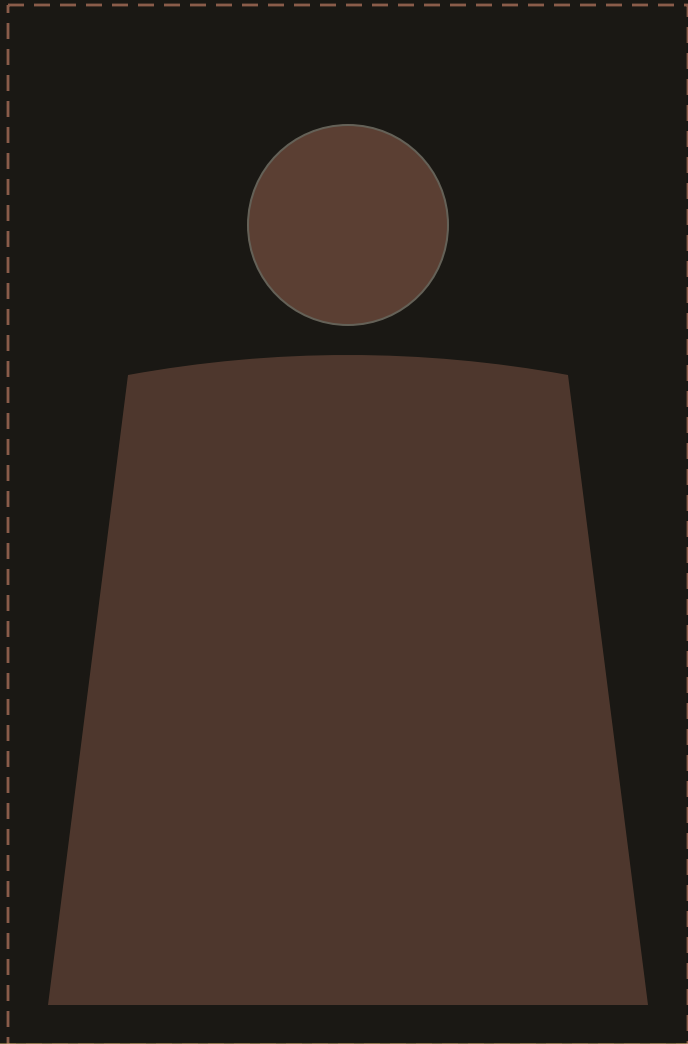
1 / 5

배경 일러스트 영역 (Background)

승(承) · 씬 8 — 카토 위기

야만인 구역 외곽 · 밤

캐릭터 일러스트 — 3 위치 · 최대 2명



← 캐릭터 일러스트

회차
01

↓ 우상단 = 설정/메뉴 (Esc)

설정 / 메뉴

Esc

● 아라

거기 가지 마.
한 번 가면 다시는 너 같지 않게 돌아와.

씬 8 · 12 / 48 줄

AUTO
A

SKIP
Ctrl

LOG
Tab

인벤토리

I

↓ 하단 = 인벤토리 (얼은 단서 · 쪽

↓ 좌측 — 자원 상태 패널 (스탯이 분기 가능성에 영향)

현재 상태

카토 재고

감정 (5축)

슬픔

9/10

기쁨

7/10

호기심

10/10

공포

8/10

혼란

7/10

감시 / 신뢰도

감시 7/10 · 회차 인식 1/5

분기 기록

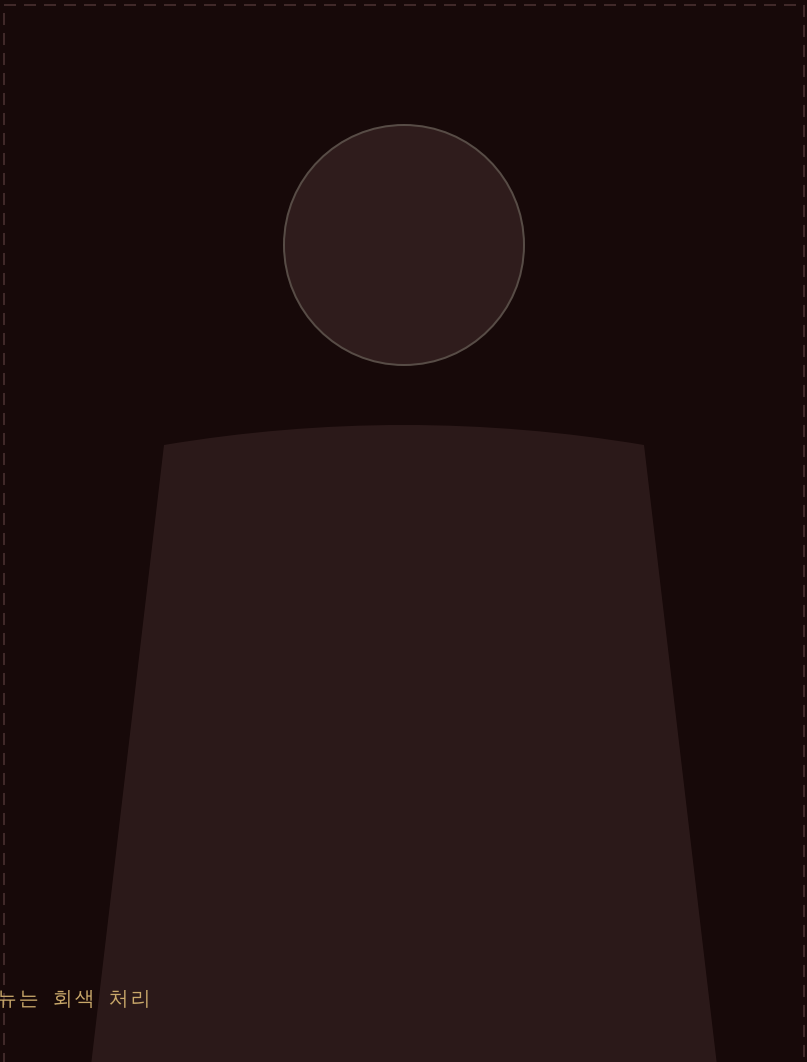
썸 7: β · 썸 8: K2 · 썸 10: A1

썸 11: E · 썸 12: T2

C O N F R O N T A T I O N

대면 — 썸 13 · 지배자와

지배자 — 흐려진 상태



↓ 우측 — 지배자 대사 (CONF 동안 갱신)

지배자

"네가 무엇을 원하는지,"
"나는 너보다 먼저 알고 있다."

[선택을 기다린다]

톤: 차분 · 슬픔 · 약간의 분노

↓ 4메뉴 카드 — 단축키 1/2/3/4 · 잠금 메뉴는 회색 처리

1

대화하다

TALK

지배자의 사연을 듣는다

any

2

기억하다

REMEMBER

엘레나의 이름 — 회상 트리거

C2 → 진엔딩 +

3

느끼다

FEEL

감정으로 다가간다 (그리움 활성화)

C3 → 진엔딩 ✓

4

놓아주다

LET GO

회차를 다시 시작한다

" 잠금 — A·B 엔딩 후 활성화

설정

오디오

AUDIO

텍스트

TEXT

디스플레이

DISPLAY

접근성

ACCESSIBILITY

저장

SAVE

입력

INPUT

오디오

소리 관련 설정. 변경 즉시 적용.

마스터 음량

80



BGM

70



효과음 (SFX)

85



보이스 (있을 시)

75



음소거 (윈도우 비활성 시)



출력 장치

기본 시스템 출력



기본값으로 복원

취소

적용

세이브 / 로드

단일 슬롯에 자동/수동 모두 덮어쓰기. 글로벌 진행도는 별도.

썸 8 — 시아의 방

(자동 캡처)

MAIN SLOT

회차 1 · 자동 저장

2026-05-22 15:42:08

플레이 시간 02:25:14

승(承) · 썸 8 — 카토 위기

야만인 구역 외곽 · 밤

자원 상태

카토

2 / 5

슬픔

6/10

기쁨

1/10

호기심

7/10

공포

3/10

혼란

3/10

감시

5/10

신뢰도

4/10

회차 인식

1/5

분기 기록

D1 · R · V · β

썸 2 (인형) · 썸 3 (쪽지) · 썸 5 (제이) · 썸 7 (렌 거절)

- 이어하기 (Load)
- 덮어쓰기 (Save)
- 삭제 (새로 시작)

글로벌 진행도

회차와 무관하게 누적되는 정보

엔딩

0 / 9

총 9종 (A·B·C·D·E·F·G·H·진)

도전 과제

8 / 24

비밀 11개 포함

도감

8 / 19

캐릭터 / 아이템 / CG / 사운드

서브플롯

0 / 5

공장 · 라디오 · 노인 · 유진 · 편지

일기

씬이 끝날 때마다 자동으로 한 단락이 기록된다. 회차마다 색조가 변한다.

회차 1

8 / 24

●

씬 1

첫 아침

✓

오늘도 평소처럼...

●

씬 2

올타리

✓

통제선 너머에서...

●

씬 3

첫 꿈

✓

잠든 동안 누군가...

●

씬 4

야만인 구역

✓

그의 손은 멈추지 않았...

●

씬 5

도시가 달라

✓

제이라는 사람이...

●

씬 6

황야 · 레인

✓

흰 개가 따라왔다...

●

씬 7

렌의 제안

✓

결국 거절했다...

○

씬 8

카토 위기

...

(작성 중...)

씬 7 — 렌의 제안

승(承) · 회차 1 · 작성 시각 21:14:32

당시 감정



렌이 본부의 위치를 안다고 했다.

내가 그곳에 가면 — 이 세상이 왜 이렇게 됐는지 알 수 있다고.

아라는 거기 가면 죽는다고 했다.

그 목소리가 너무 낮았다.

나는 거절했다.

이유는 모르겠다. 아니, 안다.

렌이 아니라 아라의 목소리 때문이었다.

"그 목소리"라는 게 따로 있다는 걸 처음 알았다.

호기심도 그곳을 향해 갔지만,

내 발은 자꾸 다른 곳을 향했다.

이 발이 내 것이 맞나 — 라는 의문이 처음으로 들었다.

인벤토리

회차 동안 모은 단서와 쪽지. ◆ = 분기에 영향 / ★ = 진엔딩 조건.

단서
CLUES

8

쪽지
NOTES

3

열쇠
KEYS

1

모두
ALL

12

🔍

짚 인형

썸 2

◆

🔍

쪽지 #1

썸 2

🔍

쪽지 #2

썸 2

🔍

쪽지 #3

썸 2

🔍

낡은 서류 #1

썸 2

◆

🔍

낡은 서류 #2

썸 2

🔍

낡은 서류 #3

썸 2

◆

🔍

마야 노트

썸 2

◆

🔍

라디오 부품

썸 2

◆

🔍

현우 장갑

썸 2

◆

🔍

편지 (조각)

썸 2

★

🔍

(미발견)

썸 2

짚 인형

단서 · 1개 · 글로우 활성화

설명

썸 2의 통제선 옆에서 발견.
노인의 매듭과 같은 기법으로 엮여 있다.
사용처는 아직 알 수 없다.

연결 서브플롯

◆ 유진 환생 · 진행도 25%

◆ 노인의 정체 · 진행도 15%

분기 영향

썸 11.5에서 유진과 매칭 시 매듭 +2
썸 4에서 노인이 같은 인형을 들고 있음

← → 아이템 이동 · Enter 더 보기 · Esc 닫기

◆ 분기에 영향 · ★ 진엔딩 조건 · 글로우 = 현재 썸과 관련된 아이템 자동 강조

캐릭터

5 / 10

아이템

2 / 7

CG 갤러리

3 / 18

사운드룸

2 / 14

캐릭터

스토리 진행 중 만난 인물. 그레이아웃 = 미해금.

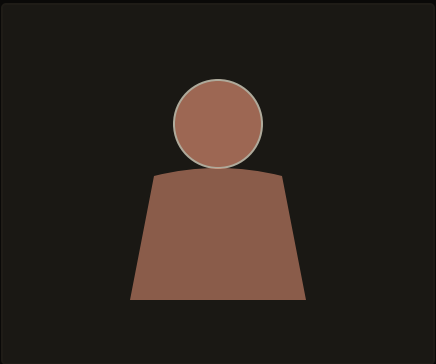


주인공

???

이상점

만남

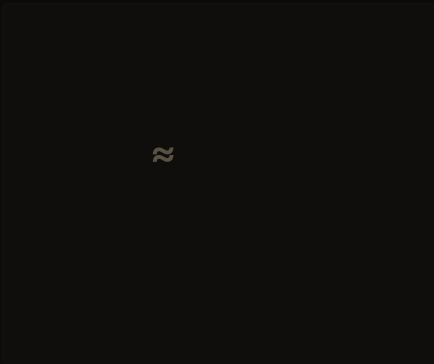


아라

아라

야만인 구역 친구

만남

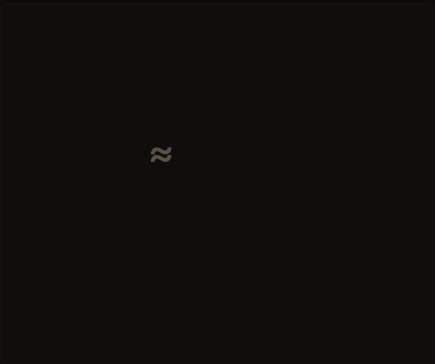


렌

렌

분기점 1

미해금

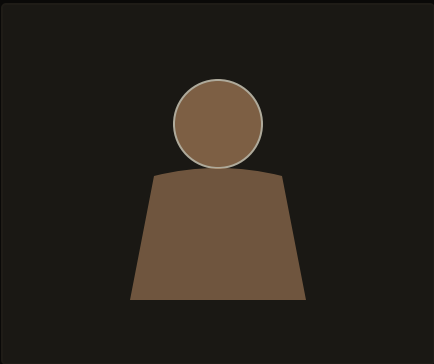


제이

제이

감시자 / 반란자

미해금



노인

—

야만인 어른

만남

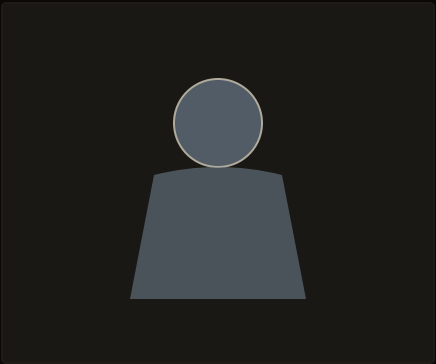


레인

레인

동반자 (말티즈)

만남



배급원

—

관리국 직원

만남

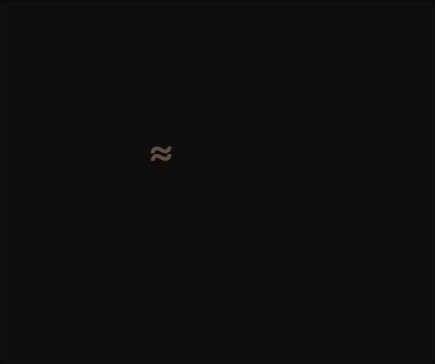


기록관

?

썬 11

미해금



전달자

가면

이전 회차의 자신

미해금



지배자

?

최종 분기

미해금

백로그

현재 씬: 승 · 씬 7 — 렌의 제안 · 8 / 8 줄

Tab 다시 누르면 닫기

마우스 휠 / ↑↓ 스크롤

— 나레이션

야만인 구역의 거점. 어둠 속 등불.

● 렌

지배자 본부의 위치를 알아냈어.

분기 영향

● 렌

왜 이 세상이 이렇게 됐는지에 대한 기록이 거기 있어.

분기 영향

● 아라

...거기 가면 죽어.

— 나레이션

주인공은 짙 인형을 만지작거린다. 노인이 가르쳐준 매듭이 아직 남아 있다.

■ SYSTEM

[호기심 7 / 공포 2 – 두 감정이 다투고 있다.]

● 주인공

...왜 그 정보를 나한테 줘?

● 렌

널 안 보낼 수가 없거든.

분기 영향

첫 부팅 → 첫 씬까지 6단계 흐름

옵션 화면은 모두 스킵 가능 (Esc). 기본값으로 진행 가능.



글로벌 진행도 — 첫 부팅 시 생성

```
global_progress.first_play_at = now()
global_progress.ending_flags = { A_붕괴: false, B_계승: false, C_반복: false, 진엔딩_나눔: false }
```

save_data.json은 STEP 06(씬 1 진입) 직후 첫 자동 저장 시 생성됨.

주요 인물과 그들의 역할·관계. ★ = 시간선을 넘는 핵심 인물. 색은 대사 박스 발화자 색.

이름	역할	발 화 / 자 아	서브플롯	첫 등장	설 명
주인공	이상점	0 / X	—	썸_01	이름이 없는 학생. 카토를 거부하며 균열이 생기기 시작한다.
아라	야만인 구역 친구	0 / 0	—	썸_06	기쁨과 그리움을 가르쳐주는 친구. 진엔딩의 핵심 동반자.
렌	분기점 1 인물	0 / 0	—	썸_07	지배자 본부 정보를 가져온다. 동행(α) 시 후반 부상 가능.
제이	감시자 / 반란자	0 / 0	—	썸_05	이중 정체. 차가운 파란 눈. "나는 너의 다음 회차야" 암시.
노인	야만인 어른 / 잠재적 친부	X / X	노인	썸_04	말없이 짚 엮기를 가르쳐준다. 그의 움막에는 같은 짚 인형이 여러 개.
레인	동반자	X / X	—	썸_06	황야에서 따라온 흰 말티즈. 어느 회차에서는 짓고, 어느 회차에서는 침묵한다…
배급원	관리국 직원	0 / X	—	썸_01	매일 같은 인사: "오늘도 안전합니다." K1 분기 후 인사가 달라진다.
기록관	썸 11 침수 문서고	0 / 0	—	썸_11	카토 없이 루프를 견딘 사람. 모든 회차의 기억을 공유 가능 (E 분기).
가면 쓴 전달자	잔향 / 자기 자신	X / X	—	썸_03	미래/과거의 자신. 엔딩 F 도달 시 "되어가는" 존재.
지배자	최종 분기 상대	0 / 0	—	썸_13	사랑하는 사람을 지키기 위해 시간을 멈춘 자. 진엔딩의 화해 대상.
시아	야만인 구역 의사 / 지하 무선 운영자	0 / 0	라디오	썸_06	카토 부작용을 치료. 지하 라디오로 다중 회차에 신호를 보냄.
유진	카토 공장 어린 노동자	0 / 0	유진	썸_11.5	짚 인형을 만든 어린아이. 아라와 닮음. 미래의 아라의 환생 또는 잔향.
닥터 K	관리국 카토 연구원	0 / 0	—	썸_09	카토 부작용을 알면서 침묵하는 연구원. 도덕적 갈등.
현우 ★	전직 카토 공장 노동자	0 / 0	공장	썸_7.5	시아의 라디오 동료. 카토 공장 내부 구조를 안다. 한쪽 손이 마비됨.
마야 ★	닥터 K의 보좌	0 / 0	—	썸_09	K의 어린 보좌관. 노트를 떨어뜨려 진실을 흘리는 인물. "저도 카토 받아요…"
노파 ★	꿈의 안내자	0 / 0	편지	썸_03	꿈 속에서만 등장. 진엔딩 힌트를 흘린다. 사실 가장 먼 회차의 주인공.
태 ★	미래의 아이 (언급/암시)	X / X	편지	진엔딩	수백 년 뒤 편지를 발견하는 아이. 진엔딩에서만 등장. 첫 "이유 없는 감정…"
리오 ★	주인공의 친부 (회상에서만)	0 / 0	노인	회상 (회차 5+)	0회차에 카토 공장에서 일했던 사람. 어느 날 사라졌다. 노인의 옛 이름일 …
엘레나 ★	지배자의 옛 연인 (회상)	0 / 0	편지	회상 (썸 13 C2)	지배자가 시간을 멈춘 이유. 편지를 쓴 본래 인물. 아라·유진과 닮은 얼굴.

발화 O/X = 말을 할 수 있는가 · 자아 O/X = 자아를 가지고 발화하는가. 노인·레인·전달자·태는 발화하지 않음.

단축키 13종

Space / Enter / LMB	진행 (대사 / 선택지 확정)
Ctrl (홀드)	스킵 모드
Ctrl+S	퀵 세이브
Ctrl+L	퀵 로드
Esc	메뉴 토글
Tab	백로그 진입 / 닫기
A	자동 진행 ON/OFF
H	UI 일시 숨김
F11	전체화면 / 창모드 전환
1 / 2 / 3 / 4	선택지 / CONF 직접 선택
RMB	퀵메뉴 표시
Mouse Wheel ↑	백로그
Mouse Wheel ↓	텍스트 진행

자원 시스템 (5종 — v5.4 신규 2종 포함)

CATO STOCK · 0~5 (배급제)



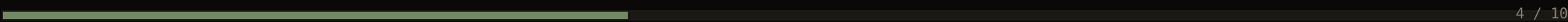
EMOTIONS · 5축 (그리움 = 슬픔+기쁨 합성)



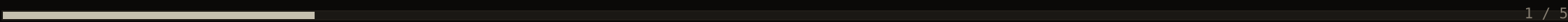
SURVEILLANCE · 관리국 감시 (0~10)



TRUST_OUTER · 야만인 구역 신뢰도 (0~10) ★



LOOP_AWARENESS · 회차 인식도 (0~5) ★



변경 이력 (v5.2 → v5.4)

분기점	2개 (썸 7·16)	→	10개 (썸 2·3·5·7·8·10·11·12·14·16)
썸	16개	→	24개 (메인 16 + 보조 8: 5.5/7.5/8.5/9.5/11.5/12.5/14.5/15.5)
엔딩	4종 (A/B/C/진)	→	8종 (+D 잠적 / E 망각 / F 봉헌 / G 다리)
캐릭터	10명	→	17명 (+시아/유진/닥터K/현우/마야/노파/태)
자원	3종 (카토/감정/감시)	→	5종 (+신뢰도/회차 인식)
서브플롯	없음	→	5개 (공장 / 라디오 / 노인 / 유진 / 편지)
회차 변화	기본 5단계	→	6단계 매트릭스 (회차 1~6+)
도전과제	9개	→	19개